# GIÁO ÁN ĐÀO TẠO

## FRONT-END CƠ BẢN TRONG 07 NGÀY

HTML5 • CSS3 • SCSS • Responsive • JavaScript • jQuery • Thư viện Front-end

| | |
|---|---|
| **Thời lượng** | 07 ngày – 03 đến 04 giờ/ngày |
| **Đối tượng** | Người mới học Front-end hoặc lập trình viên Backend muốn bổ sung kỹ năng giao diện |
| **Phương pháp** | 30% lý thuyết – 70% thực hành |
| **Sản phẩm cuối khóa** | Website CRM mini kết nối REST API |

*Tài liệu giảng dạy và tham khảo*

VICO GROUP

## MỤC LỤC VÀ TỔNG QUAN

Giáo án được thiết kế theo hướng học đến đâu thực hành đến đó. Trong 07 ngày đầu, học viên tập trung vào nền tảng HTML, CSS, SCSS, Responsive, JavaScript và jQuery. ReactJS và VueJS được đưa vào lộ trình tiếp theo, không nằm trong nội dung kiểm tra 07 ngày.

### 1. Mục tiêu đầu ra

- Hiểu cấu trúc HTML5 và sử dụng đúng các thẻ semantic.
- Dựng được bố cục giao diện bằng CSS3, Flexbox và Grid.
- Tổ chức mã giao diện bằng SCSS, biến, mixin và module.
- Xây dựng giao diện Responsive cho desktop, tablet và mobile.
- Sử dụng JavaScript và jQuery để thao tác DOM, xử lý sự kiện và gọi API.
- Biết lựa chọn và tích hợp các thư viện Front-end thông dụng.
- Hoàn thiện giao diện quản lý khách hàng CRM mini, có thể kết nối ASP.NET Core Web API.

### 2. Phân bổ chương trình

| Ngày | Chủ đề | Kết quả chính |
|---|---|---|
| 1 | HTML5 | Các trang HTML có cấu trúc chuẩn |
| 2 | CSS3 | Landing Page có bố cục và kiểu dáng hoàn chỉnh |
| 3 | SCSS | Mã CSS được tổ chức thành module, tái sử dụng |
| 4 | Responsive | Giao diện tương thích desktop/tablet/mobile |
| 5 | JavaScript, jQuery và thư viện | Xử lý tương tác và biết tích hợp thư viện |
| 6 | REST API và Dashboard | Kết nối dữ liệu từ Backend |
| 7 | Dự án tổng hợp | CRM mini và đánh giá cuối khóa |

### 3. Lịch học đề xuất mỗi ngày

| Thời gian | Hoạt động | Thời lượng |
|---|---|---|
| 08:00–08:45 | Giới thiệu kiến thức và khái niệm | 45 phút |
| 08:45–09:45 | Giảng viên hướng dẫn, demo code | 60 phút |
| 09:45–10:00 | Nghỉ giải lao | 15 phút |

| | | |
|---|---|---|
| 10:00–11:30 | Học viên thực hành có hướng dẫn | 90 phút |
| 11:30–12:00 | Bài tập, hỏi đáp và đánh giá | 30 phút |

Có thể điều chỉnh khung giờ theo lịch đào tạo. Nếu chỉ có 02 giờ/ngày, nên giảm khối lượng thực hành tại lớp và giao thêm bài tự luyện.

## NGÀY 1 – HTML5 – XÂY DỰNG CẤU TRÚC WEBSITE

**Mục tiêu:** Hiểu cấu trúc tài liệu HTML5, biết sử dụng thẻ nội dung, liên kết, hình ảnh, bảng, biểu mẫu và semantic HTML.

### 1. Nội dung giảng dạy

- Cấu trúc tài liệu: <!DOCTYPE html>, html, head, body; charset, viewport, title.
- Các thẻ văn bản: h1–h6, p, span, strong, em, blockquote.
- Nhóm thẻ cấu trúc: header, nav, main, section, article, aside, footer, div.
- Liên kết và hình ảnh: a, img; đường dẫn tương đối và tuyệt đối; thuộc tính alt.
- Danh sách và bảng: ul, ol, li, table, thead, tbody, tr, th, td.
- Biểu mẫu: form, label, input, select, textarea, button; các kiểu input phổ biến.
- Semantic HTML, khả năng truy cập cơ bản và cấu trúc heading hợp lý.

### 2. Nguồn học tham khảo

**MDN – HTML:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML — *Tài liệu tham chiếu HTML.*

**MDN – Structuring content:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content — *Hướng dẫn xây dựng nội dung và cấu trúc trang.*

**MDN – HTML elements:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements — *Tra cứu các phần tử HTML.*

**MDN – Forms:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms — *Hướng dẫn xây dựng biểu mẫu.*

**WHATWG – HTML Standard:** https://html.spec.whatwg.org/multipage/ — *Tiêu chuẩn HTML chính thức.*

### 3. Bài thực hành trên lớp

1. Tạo trang giới thiệu doanh nghiệp gồm header, menu, banner, nội dung dịch vụ và footer.

2. Tạo trang danh sách khách hàng bằng table với các cột cơ bản.
3. Tạo form đăng ký tài khoản có label, input, select và button.

**4. Bài tập tự luyện**

- Không dùng div thay thế tất cả các thẻ ngữ nghĩa.
- Đảm bảo form có label và các trường có kiểu dữ liệu phù hợp.
- Kiểm tra đường dẫn ảnh, liên kết và cấu trúc heading.

**Sản phẩm đầu ra:** Hoàn thành tối thiểu 03 trang HTML có cấu trúc rõ ràng; sử dụng semantic HTML phù hợp.

## NGÀY 2 – CSS3 – THIẾT KẾ VÀ BỐ CỤC GIAO DIỆN

**Mục tiêu:** Biết áp dụng CSS để định dạng nội dung, xây dựng layout bằng Flexbox/Grid và tạo trạng thái tương tác cơ bản.

**1. Nội dung giảng dạy**

- Cách nhúng CSS: inline, internal, external; ưu tiên external stylesheet.
- Selectors: element, class, id, attribute, combinators; độ ưu tiên và kế thừa.
- Box Model: content, padding, border, margin; box-sizing.
- Typography: font-family, font-size, font-weight, line-height, text-align.
- Màu sắc và nền: color, background, gradient, background-image.
- Display và Position: block, inline, inline-block, flex, grid, relative, absolute, fixed, sticky.
- Flexbox: flex-direction, justify-content, align-items, flex-wrap, gap.
- CSS Grid: grid-template-columns, rows, gap, placement.
- Pseudo-class, pseudo-element, border-radius, box-shadow, transition.

**2. Nguồn học tham khảo**

**MDN – CSS:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS — *Tài liệu CSS tổng quan.*

**MDN – CSS selectors:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_selectors — *Bộ chọn CSS.*

**MDN – Box model:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_box_model/Introduction_to_the_CSS_box_model — *Mô hình hộp.*

**MDN – Flexbox:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout — *Bố cục Flexbox.*

**MDN – Grid:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout — *Bố cục CSS Grid.*

**MDN – Position:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/position — *Định vị phần tử.*

**web.dev – Learn CSS:** https://web.dev/learn/css/ — *Khóa học CSS có hệ thống.*

**CSS-Tricks – Flexbox Guide:** https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/ — *Hướng dẫn thực hành Flexbox.*

**3. Bài thực hành trên lớp**

4. Định dạng lại trang HTML ngày 1 bằng file CSS riêng.
5. Xây dựng Landing Page sản phẩm SaaS gồm header, hero, tính năng, bảng giá và footer.
6. Dùng Flexbox/Grid để bố trí card, menu và các khối nội dung.
7. Tạo hover cho button, card và liên kết.

**4. Bài tập tự luyện**

- Tách CSS khỏi HTML.
- Không lạm dụng position:absolute để dựng toàn bộ layout.
- Thử thay đổi nội dung để kiểm tra bố cục có bị vỡ không.

**Sản phẩm đầu ra:** Hoàn thành Landing Page bằng HTML + CSS, bố cục rõ ràng và có trạng thái hover.

## NGÀY 3 – SCSS – TỔ CHỨC CSS CHUYÊN NGHIỆP

**Mục tiêu:** Hiểu cách biên dịch SCSS và tổ chức mã giao diện thành các module có thể tái sử dụng, dễ bảo trì.

**1. Nội dung giảng dạy**

- Sass và SCSS: khái niệm, cú pháp và quy trình biên dịch.
- Variables: quản lý màu sắc, font, khoảng cách và breakpoint.
- Nesting: lồng selector có kiểm soát, tránh selector quá sâu.
- Partials và Modules: chia file; sử dụng @use và @forward.
- Mixins: tái sử dụng nhóm thuộc tính và truyền tham số.
- Functions: tạo hàm SCSS phục vụ tính toán giá trị.
- Extend và placeholder: hiểu cách dùng @extend và %placeholder; tránh lạm dụng.
- Operators: phép tính trong SCSS.
- Quy tắc đặt tên BEM và cấu trúc thư mục.

**2. Nguồn học tham khảo**

**Sass Documentation:** https://sass-lang.com/documentation/ — *Tài liệu chính thức Sass/SCSS.*

**Sass – Variables:** https://sass-lang.com/documentation/variables/ — *Khai báo và sử dụng biến.*

**Sass – Nesting:** https://sass-lang.com/documentation/style-rules/ — *Quy tắc lồng selector.*

**Sass – Modules:** https://sass-lang.com/documentation/at-rules/use/ — *Sử dụng module với @use.*

**Sass – Forward:** https://sass-lang.com/documentation/at-rules/forward/ — *Xuất module với @forward.*

**Sass – Mixins:** https://sass-lang.com/documentation/at-rules/mixin/ — *Tạo mixin.*

**Sass – Functions:** https://sass-lang.com/documentation/at-rules/function/ — *Tạo hàm.*

**Sass – Install:** https://sass-lang.com/install/ — *Cài đặt và biên dịch Sass.*

**3. Bài thực hành trên lớp**

8. Chuyển Landing Page ngày 2 từ CSS sang SCSS.
9. Tạo variables cho màu chủ đạo, màu phụ, font, spacing và breakpoint.
10. Tạo mixin responsive và mixin button.
11. Tách button, card, form, header và footer thành các file riêng.

**4. Bài tập tự luyện**

- Dùng @use/@forward thay cho cách tổ chức @import cũ.
- Không lồng selector quá nhiều cấp.
- Kiểm tra CSS đầu ra sau khi biên dịch.

**Sản phẩm đầu ra:** Hoàn thiện Landing Page dùng SCSS, biên dịch ra CSS và có cấu trúc module rõ ràng.

## NGÀY 4 – RESPONSIVE WEB DESIGN – GIAO DIỆN ĐA THIẾT BỊ

**Mục tiêu:** Biết xây dựng giao diện theo hướng Mobile First và điều chỉnh bố cục cho điện thoại, máy tính bảng và desktop.

**1. Nội dung giảng dạy**

- Khái niệm Responsive Web Design và Mobile First.
- Viewport meta và đơn vị linh hoạt: %, rem, em, vw, vh, min(), max(), clamp().
- Media Queries và breakpoint.
- Responsive Flexbox và Grid.
- Responsive images: max-width, picture, srcset ở mức cơ bản.
- Responsive typography và khoảng cách.
- Menu mobile, hamburger và xử lý nội dung tràn.
- Kiểm tra bằng Chrome DevTools Device Mode.

**2. Nguồn học tham khảo**

**web.dev – Learn Design:** https://web.dev/learn/design/ — *Học thiết kế web thích ứng.*

**MDN – Media Queries:**
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries — *Sử dụng media query.*

**MDN – Responsive Images:**
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Guides/Responsive_images — *Hình ảnh thích ứng.*

**MDN – Viewport meta:**
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/meta/name/viewport — *Thiết lập viewport.*

**Chrome DevTools – Device Mode:** https://developer.chrome.com/docs/devtools/device-mode/ — *Kiểm tra thiết bị và kích thước màn hình.*

### 3. Bài thực hành trên lớp

12. Chuyển Landing Page sang thiết kế Mobile First.
13. Tối ưu giao diện ở các kích thước tham khảo: 375px, 430px, 768px, 1366px và 1920px.
14. Chuyển menu desktop thành menu mobile.
15. Điều chỉnh số cột card, kích thước ảnh, font và khoảng cách.

### 4. Bài tập tự luyện

- Kiểm tra ít nhất 03 nhóm kích thước màn hình.
- Kiểm tra menu, form và bảng dữ liệu trên mobile.
- Không chỉ kiểm tra bằng cách thu nhỏ cửa sổ; sử dụng DevTools.

**Sản phẩm đầu ra:** Landing Page hiển thị tốt trên desktop, tablet và mobile; không có thanh cuộn ngang ngoài ý muốn.

## NGÀY 5 – JAVASCRIPT, JQUERY VÀ THƯ VIỆN FRONT-END

**Mục tiêu:** Nắm JavaScript cần thiết cho thao tác DOM, sự kiện và dữ liệu; sử dụng jQuery; biết lựa chọn và tích hợp các thư viện thường gặp.

### 1. Nội dung giảng dạy

- JavaScript nền tảng: let/const, kiểu dữ liệu, toán tử, điều kiện, vòng lặp.
- Function, arrow function, array, object; các phương thức map, filter, find, reduce ở mức cơ bản.
- DOM: truy vấn phần tử, đọc/cập nhật nội dung và thuộc tính.
- Event: click, change, input, submit; event bubbling và delegation.
- JSON, Promise, async/await và xử lý lỗi ở mức nhập môn.
- jQuery: selector, traversal, DOM manipulation, class/CSS, event, effects và AJAX.

- Quy tắc tích hợp thư viện: thứ tự tải dependency, phiên bản, CDN/local, giấy phép và bảo trì.
- Thực hành các thư viện theo nhóm dưới đây; không yêu cầu học sâu toàn bộ trong một buổi.

**2. Nguồn học tham khảo**

**MDN – JavaScript Guide:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide — *Hướng dẫn JavaScript nền tảng.*

**MDN – DOM:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model — *Mô hình DOM.*

**MDN – Events:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Event — *Sự kiện trình duyệt.*

**MDN – Promises:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Using_promises — *Xử lý bất đồng bộ.*

**MDN – JSON:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON — *Làm việc với JSON.*

**jQuery Learning Center:** https://learn.jquery.com/ — *Học jQuery theo chủ đề.*

**jQuery API:** https://api.jquery.com/ — *Tra cứu API jQuery.*

**3. Bài thực hành trên lớp**

16. Tạo danh sách khách hàng mẫu và render dữ liệu ra giao diện.
17. Thực hiện thêm, sửa, xóa và tìm kiếm khách hàng bằng JavaScript/jQuery.
18. Tạo form có kiểm tra dữ liệu và hiển thị thông báo.
19. Thử tích hợp DataTables, Select2, SweetAlert2 và một thư viện biểu đồ.

**4. Bài tập tự luyện**

- Tự viết một chức năng CRUD đơn giản không phụ thuộc thư viện UI.
- Thực hành event delegation với phần tử được thêm động.
- Ghi lại chức năng, ưu điểm và trường hợp sử dụng của tối thiểu 08 thư viện trong danh mục ở phần tiếp theo.

**Sản phẩm đầu ra:** Có thể thao tác DOM, xử lý sự kiện, validate form và tích hợp được một số thư viện jQuery/JavaScript thông dụng.

**5.1. Danh mục thư viện Front-end thường dùng**

Các thư viện dưới đây là danh mục tham khảo cho website doanh nghiệp, trang quản trị, CRM/ERP và website nội dung. Không phải dự án nào cũng cần cài tất cả. Cần chọn thư viện theo yêu cầu, kiểm tra phiên bản, giấy phép và tình trạng bảo trì.

| Nhóm | Thư viện | Ứng dụng | Tài liệu | Ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| Giao diện | Bootstrap 5 | Grid, responsive, button, form, modal, dropdown, offcanvas | https://getbootstrap.com/docs/5.3/ | Ưu tiên |
| Icon | Font Awesome | Icon menu, button, trạng thái và dashboard | https://docs.fontawesome.com/ | Ưu tiên |
| Animation | Animate.css | Hiệu ứng chuyển động dựng sẵn | https://animate.style/ | Tham khảo |
| Bảng dữ liệu | DataTables | Tìm kiếm, sắp xếp, phân trang, AJAX | https://datatables.net/ | Ưu tiên |
| Dropdown nâng cao | Select2 | Select có tìm kiếm, chọn nhiều, dữ liệu từ xa | https://select2.org/ | Ưu tiên |
| Biểu đồ | Chart.js | Biểu đồ cột, đường, tròn và dashboard | https://www.chartjs.org/docs/latest/ | Nên học |
| Popup | SweetAlert2 | Thông báo, xác nhận xóa, popup nhập liệu | https://sweetalert2.github.io/ | Ưu tiên |
| Toast | Toastr | Thông báo nhanh góc màn hình | https://github.com/CodeSeven/toastr | Nên học |
| Validate | jQuery Validation | Kiểm tra dữ liệu form và hiển thị lỗi | https://jqueryvalidation.org/ | Ưu tiên |
| Date/time | Flatpickr | Chọn ngày, giờ và khoảng thời gian | https://flatpickr.js.org/ | Nên học |
| Slider | Swiper | Banner, carousel và slider cảm ứng | https://swiperjs.com/ | Nên học |
| Gallery | Lightbox2 | Phóng to và | https:// | Tham khảo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | duyệt bộ sưu tập ảnh | lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/ | |
| Rich text | TinyMCE | Soạn thảo nội dung, bài viết và CMS | https://www.tiny.cloud/docs/ | Nên học |
| Kéo thả | SortableJS | Sắp xếp danh sách bằng drag-and-drop | https://sortablejs.github.io/Sortable/ | Mở rộng |
| UI tương tác | jQuery UI | Dialog, tabs, draggable, sortable | https://jqueryui.com/ | Mở rộng |
| Lịch | FullCalendar | Lịch làm việc, lịch sự kiện | https://fullcalendar.io/docs | Mở rộng |
| Upload | Dropzone | Upload file kéo thả | https://docs.dropzone.dev/ | Mở rộng |
| Clipboard | Clipboard.js | Sao chép nội dung vào clipboard | https://clipboardjs.com/ | Mở rộng |

### 5.2. Lưu ý khi kết hợp thư viện

- Bootstrap 5 không phụ thuộc jQuery. Có thể dùng jQuery cho logic riêng và Bootstrap 5 cho giao diện; không nên mặc định cần jQuery để Bootstrap hoạt động.
- Kiểm tra dependency và thứ tự tải script theo tài liệu từng thư viện.
- Với dự án thực tế, ưu tiên npm và bundler phù hợp khi cần quản lý phiên bản; CDN phù hợp cho demo hoặc bài học nhanh.
- Không đưa nhiều thư viện có chức năng trùng nhau vào cùng dự án.
- Kiểm tra giấy phép sử dụng, phiên bản, lỗ hổng bảo mật và tình trạng cập nhật trước khi dùng trong sản phẩm thương mại.

## NGÀY 6 – REST API VÀ XÂY DỰNG DASHBOARD

**Mục tiêu:** Hiểu quy trình HTTP request/response, kết nối Front-end với REST API và trình bày dữ liệu từ ASP.NET Core Web API.

### 1. Nội dung giảng dạy

- HTTP cơ bản: request, response, headers, body.

- HTTP methods: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE; status code phổ biến.
- REST API và quy ước endpoint.
- Gọi API bằng jQuery AJAX hoặc Fetch API; xử lý JSON.
- Loading state, error handling và thông báo kết quả.
- CORS: nguyên nhân thường gặp và cách phối hợp cấu hình ở Backend.
- Tìm kiếm, lọc, phân trang và đồng bộ trạng thái giao diện.
- Tích hợp DataTables hoặc bảng tự dựng; Select2; SweetAlert2; Chart.js.
- Thực hành với ASP.NET Core Web API nếu có môi trường Backend.

**2. Nguồn học tham khảo**

**MDN – HTTP:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP — *Kiến thức nền tảng HTTP.*

**MDN – HTTP Methods:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Methods — *Các phương thức HTTP.*

**MDN – Status Codes:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status — *Mã trạng thái HTTP.*

**MDN – Fetch API:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API — *Gọi HTTP request bằng Fetch.*

**MDN – XMLHttpRequest:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/XMLHttpRequest — *API nền tảng cho AJAX.*

**MDN – CORS:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CORS — *Cơ chế chia sẻ tài nguyên khác nguồn.*

**Microsoft Learn – ASP.NET Core Web API:** https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/ — *Tài liệu xây dựng Web API với ASP.NET Core.*

**DataTables – Ajax:** https://datatables.net/manual/ajax — *Nạp dữ liệu bảng qua AJAX.*

**3. Bài thực hành trên lớp**

20. Kết nối endpoint GET /api/customers và hiển thị danh sách khách hàng.
21. Tạo chức năng thêm, sửa, xóa với POST, PUT và DELETE.
22. Thêm tìm kiếm, lọc, phân trang và trạng thái loading.
23. Hiển thị thông báo thành công/lỗi và xử lý trường hợp API trả lỗi.
24. Tạo dashboard với một số chỉ số và biểu đồ mẫu.

**4. Bài tập tự luyện**

- Tự kiểm tra request/response trong Chrome DevTools Network.

- Thử các trường hợp API lỗi 400, 401, 404, 500.
- Phân biệt lỗi CORS ở trình duyệt với lỗi từ API.

**Sản phẩm đầu ra:** Giao diện Dashboard/CRM mini có thể lấy dữ liệu từ API và thực hiện các thao tác CRUD cơ bản.

## NGÀY 7 – DỰ ÁN TỔNG HỢP – CRM MINI

**Mục tiêu:** Vận dụng toàn bộ kiến thức đã học để hoàn thiện một ứng dụng quản lý khách hàng mini, có cấu trúc mã rõ ràng và responsive.

### 1. Nội dung giảng dạy

- Phân tích yêu cầu và phác thảo layout.
- Tổ chức HTML, SCSS, JavaScript và thư mục thư viện.
- Dựng sidebar, header, dashboard và màn hình danh sách.
- Xây dựng CRUD khách hàng, tìm kiếm và phân trang.
- Tích hợp form validation, Select2, SweetAlert2/Toastr và Chart.js phù hợp.
- Kết nối REST API nếu có Backend; nếu chưa có API thì dùng dữ liệu mẫu có cấu trúc.
- Kiểm tra responsive, lỗi giao diện, lỗi console và trải nghiệm sử dụng.
- Review source code, giải thích cách tổ chức và trình bày sản phẩm.

### 2. Nguồn học tham khảo

**W3C Nu HTML Checker:** https://validator.w3.org/nu/ — *Kiểm tra lỗi và cảnh báo HTML.*

**web.dev – Accessibility:** https://web.dev/learn/accessibility/ — *Kiến thức về khả năng truy cập.*

**Chrome Lighthouse:** https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/ — *Đánh giá hiệu năng và chất lượng trang.*

**Chrome DevTools:** https://developer.chrome.com/docs/devtools/ — *Debug giao diện và JavaScript.*

**Git Documentation:** https://git-scm.com/doc — *Quản lý mã nguồn bằng Git.*

### 3. Bài thực hành trên lớp

25. Hoàn thiện Dashboard với các thẻ thống kê tổng quan.
26. Hoàn thiện danh sách khách hàng: tìm kiếm, lọc, phân trang.
27. Hoàn thiện form thêm/sửa, validation và xác nhận xóa.
28. Tích hợp API hoặc dữ liệu mẫu; kiểm tra các trạng thái loading/error/empty.
29. Kiểm tra giao diện trên desktop, tablet và mobile; trình bày sản phẩm.

### 4. Bài tập tự luyện

- Nộp source code và hướng dẫn chạy dự án.

- Trình bày cấu trúc thư mục và giải thích các thư viện đã sử dụng.
- Nêu các điểm còn hạn chế và hướng cải tiến.

**Sản phẩm đầu ra:** Một ứng dụng CRM mini có giao diện responsive, các chức năng CRUD và cấu trúc source code có thể tiếp tục mở rộng.

## PHỤ LỤC A – ĐẶC TẢ BÀI TẬP CRM MINI

Đề xuất các endpoint để học viên thực hành với ASP.NET Core Web API:

| Phương thức | Endpoint | Mục đích |
|---|---|---|
| GET | /api/customers | Lấy danh sách khách hàng; hỗ trợ query tìm kiếm/phân trang nếu Backend có triển khai. |
| GET | /api/customers/{id} | Lấy chi tiết một khách hàng. |
| POST | /api/customers | Tạo khách hàng mới. |
| PUT | /api/customers/{id} | Cập nhật thông tin khách hàng. |
| DELETE | /api/customers/{id} | Xóa khách hàng. |

Gợi ý các trường dữ liệu: Id, FullName, Phone, Email, CompanyName, Status, CreatedAt. Có thể điều chỉnh theo mô hình dữ liệu thực tế.

## PHỤ LỤC B – TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA

| Tiêu chí | Tỷ trọng | Nội dung đánh giá |
|---|---|---|
| HTML5 | 20% | Cấu trúc hợp lý, semantic, form và bảng đúng. |
| CSS/SCSS/Responsive | 20% | Bố cục, tính nhất quán, responsive và tổ chức SCSS. |
| JavaScript/jQuery | 20% | DOM, event, validate, thao tác dữ liệu và xử lý lỗi. |
| API và thư viện | 20% | Gọi API, xử lý JSON, tích hợp thư viện phù hợp. |
| Hoàn thiện sản phẩm | 20% | Tổ chức source code, trải nghiệm, debug và trình bày. |

Thang đánh giá tham khảo: dưới 50% – cần học lại; 50–64% – đạt mức cơ bản; 65–79% – khá; 80–89% – tốt; từ 90% – tốt và có khả năng tự mở rộng.

## LỘ TRÌNH SAU 07 NGÀY

Sau khi hoàn thành nền tảng, học viên tiếp tục học JavaScript nâng cao và framework. Không nên chuyển sang framework khi chưa hiểu DOM, function, array/object, module và bất đồng bộ.

| Giai đoạn | Nội dung | Nguồn chính thức |
|---|---|---|
| Tuần 2 | JavaScript ES6+, modules, destructuring, spread, promise, async/await, event loop | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript |
| Tuần 3–4 | React: JSX, component, props, state, hooks, router, API | https://react.dev/learn |
| Tuần 5–6 | Vue 3: Composition API, reactivity, component, Vue Router, Pinia | https://vuejs.org/guide/introduction.html |
| Tuần 7 | TypeScript và dự án tổng hợp kết nối ASP.NET Core API | https://www.typescriptlang.org/docs/ |

**— KẾT THÚC GIÁO ÁN —**

VICO GROUP